

Épidémiologie générale:

2 notions fondamentales :

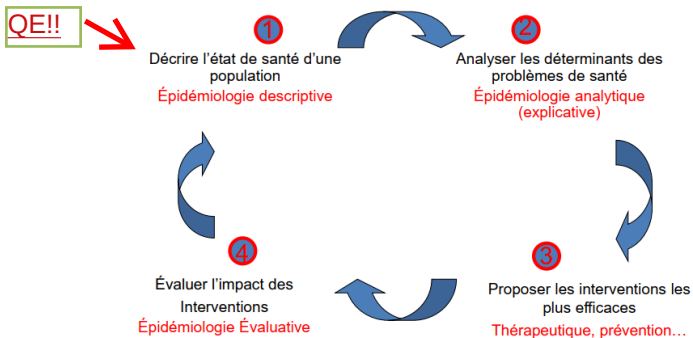
- Une maladie ne se produit pas de manière aléatoire : circonstances particulières pour qu'elle survienne.
- Un/plusieurs des facteurs « déterminants » ou « causes » de la maladie qu'il est possible de prévenir.

Définition de l'épidémiologie: L'étude de la **distribution** (=la fréquence du problème, de sa variation en fonction de différents paramètres) et des **déterminants** (cad les FDRs, et les actions préventives ou thérapeutiques) de l'état de santé dans des populations spécifiques, et l'application de cette étude dans le contrôle des problèmes de santé

Objectifs de l'épidémiologie:

- Description d'une situation sanitaire
- Recherche des facteurs de risque et des facteurs pathogènes en cause.
- Évaluation des actions

Cycle de l'épidémiologie:



- L'épidémiologie analytique sert à :

- Prioriser les actions de santé à programmer;
- Programmer les actions de prévention primaire en mettant en évidence les facteurs de risque des maladies

- L'épidémiologie évaluative sert à :

- Mesurer le degré d'atteinte des objectifs d'un programme de santé
- Mettre en évidence l'efficacité d'un nouveau protocole thérapeutique par rapport à une prise en charge standard

Mesures fréquentes en épidémiologie :

1. Mesures de morbidité :

• prévalence:

= proportion de malades présents dans la population à un instant donné ou durant un intervalle de temps donné

- inclut les anciens et les nouveaux cas

- dépend de :

- la durée de la maladie
- la vitesse d'apparition des cas

- surtout utilisée pour les maladies chroniques

- souvent plus facile à mesurer que l'incidence

• incidence :

= mesure consistant à quantifier la survenue de nouveaux cas dans la population

2 notions:

→ densité d'incidence:

= vitesse d'apparition de la maladie (vrai taux d'incidence) = nombre de nouveaux cas par unité de temps / taille de la population à risque

- si les durées d'observation diffèrent, la taille de la population à risque est mesurée en «personne-temps» = somme des durées individuelles de participation

→ incidence cumulée:

= probabilité moyenne de développer une maladie (risque) = nombre de nouveaux cas apparaissant dans une période de temps (t) / nombre de personnes exposées au risque de développer la maladie au début de la période considérée

- Souvent utilisé

2. Mesures de mortalité :

• mortalité brute: Taux brut de mortalité

– nombre de décès / population exposée (période de temps)

– toutes classes d'âge et causes confondues

• mortalité spécifique

– pour une cause de décès particulière

– ou pour un groupe particulier

• létalité

- nombre de décès rapportés au nombre de nouveaux cas pour une maladie
- toujours rapportée à une durée d'observation
- mesure le risque de mourir pour les malades

Espérance de vie :

- C'est le nombre d'années qu'une personne pourrait s'attendre à vivre, à partir de la naissance (EV à la naissance) ou de l'âge de 65 ans (EV à 65 ans), selon les statistiques de mortalité pour une période d'observation donnée, généralement une année.
- indicateur couramment utilisé pour mesurer la santé de la population, est lié à des facteurs socio-économiques (pauvreté, scolarité..).
- repose **uniquement** sur les taux de mortalité et les chiffres de la population, il mesure la durée de vie sans tenir compte de sa qualité.

Le ratio épidémiologique:

- Est un indicateur de fréquence qui permet d'affirmer la réalité d'un épisode épidémiologique
- Est estimé à partir des données de la surveillance

Démarche d'une enquête épidémiologique:

1. Définition de la population cible:

- doit être précise
- population générale ou sous-groupe particulier

2. Echantillonnage:

• **Sondage empirique** : l'enquêteur choisit les individus formant l'échantillon en fonction de certaines caractéristiques (âge, sexe, profession), afin de refléter le plus possible la population que l'on désire étudier.

• **Sondage aléatoire**: repose sur le tirage au sort (randomisation) effectué à partir d'une base de sondage; peut être:

- **élémentaire** : les sujets sont tirés directement dans la population étudiée
- **en grappes**: très utilisés car très pratiques
- **stratifié** : tirages au sort, chacun étant réalisé dans une sous-population plus homogène quant au facteur étudié

3. Nature de l'information:

- Des faits (age, sexe, poids, comportement, environnement)
- Des jugements subjectifs
- Des indices de niveau de connaissance
- Mesures divers

4. Elaboration du questionnaire

5. Classification d'enquêtes:

- **Selon le degré de contrôle de l'investigateur:**

- **Observation**: La manœuvre **n'est pas** le fait de l'investigateur mais peut être celui de la nature, d'un individu, d'un accident, ..etc

- **Expérience**: la manœuvre est choisie et décidée par l'investigateur, selon un plan préétabli

- **Selon la chronologie:**

- **Prospective (longitudinale)** : mesure de l'exposition **avant** l'apparition de la maladie

- **Rétrospective** : recherche de l'exposition **après** constat (ou non) de la maladie

- **Transversale** : mesure de l'exposition et de la maladie simultanément.

- **selon le mode d'échantillonnage:**

- **Approche expérimentale** = Essais contrôlés randomisés

→ **L'affectation des sujets de l'étude au facteur d'exposition est sous le contrôle de l'investigateur**

→ permet de tirer au sort (randomiser) les sujets en 2 groupes exposés et non exposés au temps T1 et de les suivre pour comparer le taux d'apparition de la maladie dans les 2 groupes.

- **Enquêtes d'observation**: l'investigateur **ne contrôle pas** l'affectation des sujets au facteur d'exposition ou à la maladie. Il observe simplement la relation entre l'exposition à un facteur et la survenue de la maladie. De ce fait, **de nombreux biais sont possibles**, mais la plupart d'entre eux peuvent être évités ou contrôlés.

→ Dans les enquêtes de cohorte (exposés-non exposés)

→ Dans les enquêtes cas-témoins, les sujets sont sélectionnés selon leur statut malade ou non malade

→ Les enquêtes transversales

→ Dans les enquêtes écologiques : l'unité statistique est un groupe de sujet

Les types d'enquêtes:

Les enquêtes de type cohorte:

- Un groupe d'individus (chez les exposés et les non exposés à un FDR) suivis pendant une période de temps définie, le plus souvent prospective
- A la fin de la période de suivi, la fréquence de survenue de la maladie est calculable
- Mesure dans une enquête de cohorte:

	Malades	Non malades	Total
Exposés	a	b	N1
Non exposés	c	d	N0
Total	M1	M0	N

→ Calcul direct des taux d'incidence = taux d'attaque:

exposés: $R1 = a / N1$

non-exposés: $R0 = c / N0$ = risque de base

→ Différence de risque : risque en excès associé à l'exposition au facteur étudié: $DR = R1 - R0$.

→ Risque relatif : rapport de l'incidence de la maladie chez les exposés sur l'incidence chez les non-exposés: $RR = R1 / R0 = (a / N1) / (c / N0)$

- **RR<1**: Facteur protecteur
- **RR=1**: Absence de risque
- **RR>1**: Facteur de risque

- Pour tester si l'association entre le facteur de risque et la maladie est significative, un test statistique doit être réalisé: il s'agira le plus souvent du test du Chi-2 de Mantel-Haenszel, égal à:

$$\frac{[(ad) - (bc)]^2 \times N}{M1 \times M0 \times N1 \times N0}$$

- Si la valeur obtenue est supérieure à celle lue dans la table du Chi-2 (au risque classiquement retenu de 5%, avec 1 degré de liberté (ddl)), on peut en conclure que l'association est significative (qu'elle n'est pas due au hasard), c'est-à-dire que le **RR est significativement différent de 1**.

- Il est recommandé de calculer l'intervalle de confiance du RR : La méthode de Miettinen est la plus couramment utilisée :

$$IC \text{ à } 95\% = RR \pm 1.96 / \sqrt{x^2}$$

N.B: On ne peut pas interpréter le RR sans calculer l'intervalle de confiance!!!

Les enquêtes cas-témoins:

- Enquêtes rétrospectives qui commencent après le diagnostic de la maladie et permettent de comparer des malades (CAS) et des non malades (TÉMOINS) pour des expositions ayant eu lieu avant l'apparition de la maladie.
- On **ne peut pas** calculer la fréquence de la maladie

- 2 situations d'étude:

- **Exploratoire**: nouvelle maladie ou nouveaux FDR
- **Analytique**: vérifier une hypothèse ou mesure l'effet dose – réponse

- Mesures dans une étude cas-témoin:

	Cas	Témoins	Total
Exposés	a	b	N1
Non exposés	c	d	N0
Total	M1	M0	N

→ **Pas de calcul direct du taux d'incidence:**

→ Comparaison des taux d'exposition (cotes):

pour les cas = $(a / M1) / (c / M1) = a / c$

pour les témoins = $(b / M0) / (d / M0) = b / d$

→ Calcul de l'Odds-ratio (= rapport des cotes):

$$OR = (a / c) / (b / d) = (ad) / (bc)$$

- **OR<1**: Facteur protecteur
- **OR=1**: Absence de risque
- **OR>1**: Facteur de risque

• Si la maladie est rare **OR = bon estimateur de RR**

• Le Chi-2 se calcule de la même manière que pour le RR.

• De même pour l'intervalle de confiance de l'OR de Miettinen.

Comparabilité des études cas-témoins et cohorte:

	<u>Études cas-témoins</u>	<u>Études cohortes</u>
Temps nécessaire	Court	Long
Taille de l'échantillon	Plus Petite	Grande
Utilisation des sources de données existantes	+	±
Coût	Moins élevé	+
Maladies avec une longue latence	+	-
Étude des maladies rares	+	-
Études des expositions rares	-	+
Possibilité de calculer des taux d'incidence de la maladie	-	+
Trouver un groupe de sujets comparables	Difficile	Généralement plus facile
Séquence temporelle	-	+
Facilité pour déterminer le statut exposé / non exposé au facteur de risque	(basé sur la mémoire ou des archives)	+(type, quantité, durée d'exposition, etc...)
Possibilité d'étudier plus d'une maladie à la fois	-	+
Possibilité d'étudier plus d'un facteur de risque	+	± ₇₆

Les enquêtes transversales:

- Il s'agit d'enquête qui portent sur une population bien définie dans laquelle on recueille l'information **une seule fois** pour chaque individu. L'exposition et la maladie sont mesurées en même temps
- Mesurer la fréquence d'un phénomène morbide ou la valeur d'un indicateur biologique
- Étudier la prévalence d'une maladie (et NON l'incidence)
- On peut calculer l'OR

Les enquêtes expérimentales :

- l'investigateur contrôle tous les paramètres : exposition, lieu, temps-

Les enquêtes écologiques:

Temporelle ou Géographique

Les sources d'erreurs et de biais en épidémiologie:

Un biais: est une erreur systématique qui résulte

→ d'une estimation fausse

→ d'une distorsion de la mesure

=> Implique une **vision déformée** de la réalité de l'association entre l'exposition à un facteur de risque et la survenue d'une maladie

Trois erreurs possibles:

- Sur- estimation
- Sous - estimation
- Inversement du sens de l'association

Trois sortes de Biais:

1. SÉLECTION:

- Au moment de l'**inclusion** des sujets dans l'enquête
- Dans une enquête Cas-Témoins => Si l'inclusion des cas ou des témoins dépend du facteur d'exposition
- Dans une enquête de COHORTE => Si le choix des exposés ou non-exposés dépend de la survenue de la maladie
- Peut être:

a) Biais de NON-RÉPONSE Refus de réponse ou Perdus de vue:

- Biais dangereux si la fréquence des non-répondants est **ÉLEVÉ et DIFFÉRENTE** pour les cas et les témoins

b) Biais d'ADMISSION dit de Berkson ou de notoriété:

- Fréquent en milieu hospitalier: lorsque les cas exposés ont plus de chance d'être admis que les témoins

c) Biais de SURVEILLANCE ou de diagnostic:

- Lorsque le facteur de risque étudié influence la détection de la maladie.
- Lorsque la connaissance de l'exposition influence les moyens diagnostiques

d) Biais de survie sélective:

- Lorsqu'on inclut les cas survivants d'une maladie à forte létalité.

2. INFORMATION:

- Au moment où sont **recueillies** les données concernant

→ soit la maladie

→ soit les facteurs d'exposition

- Peut être:

a) MÉMORISATION:

- Lorsque les cas se souviennent mieux de leur exposition que les témoins

b) LIÉS À L'ENQUÊTEUR:

- Lorsque l'enquêteur interroge différemment les cas et les témoins

c) LIES A LA QUALITE DES DONNEES:

- Lorsque les données concernant les cas sont meilleures ou plus accessibles que celles qui concernent les témoins

d) DE « PRÉVARICATION »:

- Lorsque les réponses concernant les facteurs de risque sont
 - induites
 - mensongères
 - influencées
 - omises

e) DE MAUVAISE CLASSIFICATION:

3. CONFUSION:

- Facteur de confusion: C'est un tiers facteur qui est associé à la fois au facteur d'exposition et à la maladie.

- Il faut recueillir lors de l'étude tous les facteurs de risque connus pouvant interférer avec la maladie, et les prendre en compte dans l'analyse.

- Mesures pour prévenir les biais de confusion: Il faut s'en préoccuper le plus tôt possible, c'est-à-dire au moment de la conception de l'enquête, par :

- Randomisation
- Appariement et assortiment
- Restriction
- L'ajustement sur les facteurs de confusion

→ analyse multivariée

Facteur modificateur de l'effet:

- On parle de modification de l'effet si la force de l'association (OR ou RR) entre un facteur d'exposition et une maladie diffère d'un sous-groupe à l'autre (= strate) de la population étudiée.
- La modification n'est pas un biais, c'est une information utile. Sa description peut mettre en évidence des sous-groupes à haut risque dans la population et guider les politiques de santé publique.

Les critères de causalité:

Seul cas où on a une relation

cause-effet : l'essai randomisé

Dans les enquêtes d'observation :

- l'interprétation causale n'est pas directe
- Existence de critères de causalité : un faisceau d'arguments
- Plus le nombre de critères est élevé, plus la vraisemblance de la relation est forte.

Les critères de causalité:

- La force de l'association
- La relation temporelle
- La spécificité de l'association
- La cohérence de l'association
- La plausibilité clinique et biologique
- La gradation biologique: relation dose-effet
- Reproductibilité de l'association
- Preuve expérimentale

Critères de Causalité dans une enquête épidémiologique:

- Aucun n'est nécessaire (sauf la Relation Temporelle)
- Aucun n'est suffisant
- Apportent un faisceau d'arguments qui offrent le maximum de présomption
- C'est à l'épidémiologiste d'argumenter cette liste
- C'est au responsable de Santé Publique de prendre les décisions

Critères de qualité **Sensibilité**

- Capacité de détecter un phénomène quand il existe réellement.
- Le système doit être capable d'identifier tous les cas.

	Malade	Non malade	
Identifié	A	B	$Se = \frac{A}{A + C}$
Non identifié	C	?	
	A + C		

Critères de qualité **Valeur Prédictive Positive**

- Capacité de correctement détecter un vrai phénomène.
- Lorsque le système identifie un cas, ça devrait être un vrai cas.

	Epidémie	Pas d'épidémie	
Identifiée	A	B	$VPP = \frac{A}{A + B}$
Non identifiée	C	?	